

Leçon 230 : Séries de nombres réels et complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

On considère $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

1 Notions de séries numériques

Définition 1. On appelle série de termes général u_n la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
On note $\sum u_n$ cette série et on appelle somme partielle d'indice n de cette suite.

Définition 2. On dit que $\sum u_n$ converge si la suite $(S_n)_n$ converge. Dans ce cas, la limite s'appelle la somme de la série et on la note $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle reste d'indice n l'élément R_n défini par $\sum_{k+1}^{+\infty} u_k$.

Définition 3. Lorsqu'une suite ne converge pas, on dit qu'elle diverge.

Exemple 4. 1. La série $\sum n$ a pour somme partielles $\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)_n$ et donc diverge.
2. Si $|q| < 1$, la série $\sum q^n$ a ses sommes partielles qui sont données par $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ et est donc une série convergente.

Définition 5. Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries et $\alpha \in \mathbb{C}$. On définit :

1. La série somme comme la série de terme général $u_n + v_n$, noté $\sum(u_n + v_n)$.
2. La série produit par α comme la série de terme général αu_n , noté $\alpha \sum u_n$

Proposition 6. Si une série $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Contre-exemple 7. La suite $(u_n = \ln(1 + \frac{1}{n}))_{n \geq 1}$ converge vers 0 mais

$$\sum_{k=1}^n u_n = \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) = \ln(n+1) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

Définition 8. On dit qu'une série $\sum u_n$ diverge grossièrement si la suite $(u_n)_n$ ne tend pas vers 0.

Définition 9. On appelle somme télescopique associée à (u_n) , la série de terme général $u_n - u_{n-1}$.

Proposition 10. Soit $\sum a_n$ une série télescopique associée à $(u_n)_n$. La série $\sum a_n$ et la suite (u_n) sont de même nature. En cas de convergence, on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0$$

Exemple 11. La série de terme général $\frac{1}{n(n+1)}$ est une série télescopique associée à $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ et elle converge vers 1.

2 Convergence d'une série numérique

2.1 Premier critère de convergences

Proposition 12. Une série numérique $\sum u_n$ converge si et seulement si,

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}^*, n \geq N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k \right| \leq \epsilon$$

Exemple 13. Considérons la série harmonique, qui est la série de terme $\frac{1}{n}$. On a $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ donc la série diverge.

Définition 14. $\sum u_n$ est dite absolument convergente si $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 15. Toute série absolument convergente est convergente

Contre-exemple 16. $\sum \frac{(-1)^{k+1}}{k}$ converge mais ne converge pas absolument

2.2 Série à terme positif

Dans cette sous-partie, on considère deux séries $\sum u_n, \sum v_n$ de termes positifs.

Proposition 17. $\sum u_n$ converge si et seulement si la suite (S_n) est majorée

Théorème 18. Supposons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$,

1. si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$
2. si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

Exemple 19. Pour tout $n \geq 2$, $0 \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)}$

Théorème 20. Supposons $u_n \simeq v_n$. Alors,

1. Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
2. En cas de convergence, les restes sont équivalents
3. En cas de divergence, les sommes partielles sont équivalentes

Exemple 21. La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$

Théorème 22. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction positive décroissante. Alors la série $\sum f(n)$ (avec $n \geq a$) et l'intégrale impropre $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ sont de même nature.

De plus, en cas de convergence, on a l'encadrement suivant :

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(t)dt \leq R_n \leq \int_n^{+\infty} f(t)dt$$

2.3 Règle de D'Alembert et de Cauchy

Théorème 23 (Règle D'Alembert). Supposons $\sum u_n$ à termes non nuls à partir d'un certain rang. Supposons $\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} |\frac{u_{n+1}}{u_n}|$ existe, alors :

1. si $\lambda < 1$, la série converge absolument.
2. si $\lambda > 1$, la série diverge.

Exemple 24. Soit $z \in \mathbb{C}$. On a $\frac{z^{p+1}p!}{(p+1)!z^p} = \frac{z}{p+1}$ qui converge vers 0. Donc $\sum \frac{z^p}{p!}$ converge.

Théorème 25 (Règle de Cauchy). Supposons $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n}$ existe, alors :

1. si $L < 1$, alors $\sum u_n$ converge absolument.
2. si $L > 1$, alors $\sum u_n$ diverge

3 Étude de séries particulière

3.1 Série Harmonique

Définition 26. La fonction $z \mapsto \frac{z}{e^z - 1}$ est développable en série entière (DSE) sur un disque $D(0, r)$ avec $r > 0$. On appelle $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombre de Bernoulli telle que pour tout z non nul dans $D(0, r)$, $\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} z^n$

Définition 27. La fonction $z \mapsto \frac{ze^{zx}}{e^z - 1}$ est DSE sur un disque $D(0, r)$ avec $r > 0$. On appelle $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des Polynômes de Bernoulli telle que pour tout x complexe et pour tout z non nul dans $D(0, r)$, $\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n(x)}{n!} z^n$

Proposition 28. — $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n(1-x) = (-1)^n B_n(x)$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B_n(x+1) - B_n(x) = nx^{n-1}$

— $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 B_n(t)dt$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $B'_n = nB_{n-1}$

— $\forall n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $b_{2n+1} = 0$

Proposition 29. $\forall n \in \mathbb{N}$, on a pour tout x complexe :

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n} b_{n-k} x^k, \quad b_n \in \mathbb{Q}$$

En particulier, on a $b_0 = 1, b_1 = -\frac{1}{2}, b_2 = \frac{1}{6}, b_4 = -\frac{1}{36}$ et $b_6 = \frac{1}{42}$

On définit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\tilde{B}_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 1-périodique, qui coïncide avec B_n sur $[0, 1[$.

Développement 1

Proposition 30. Formule d'Euler-Maclaurin Soit $r \in \mathbb{N}^*$ et m, n des entiers ($m < n$) et $f : [mn] \rightarrow \mathbb{C}$ de classe C^r .

$$\sum_{k=m}^n f(k) = \int_m^n f(t)dt + \frac{f(m) + f(n)}{2} + \sum_{h=2}^r \frac{b_h}{2} (f^{(h-1)}(n) - f^{(h-1)}(m)) + R_r$$

avec $R_r = \frac{(-1)^{r+1}}{r!} \int_m^n \tilde{B}_r(t) f^{(r)}(t)dt$

Application 31. Lorsque n tend vers $+\infty$ on a :

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + \sum_{h=2}^r \frac{(-1)^{r-1} b_h}{h n^h} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^r}\right)$$

3.2 Séries alternées

Définition 32. On appelle série alternée toute série de terme général $(-1)^n u_n$ si $(u_n)_n$ est de signe constant.

Théorème 33 (Critère de Leibniz). Si $(u_n)_n$ est une suite de terme positifs, décroissants et tendant vers 0, alors $\sum (-1)^n u_n$ est convergente.

De plus pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n}$ et $|R_n| \leq u_{n+1}$.

Exemple 34. $\sum (-1)^n n^{-\alpha}$ est alternée et la suite de terme général $n^{-\alpha}$ est positive, décroissante et tend vers 0 donc elle converge pour tout $\alpha > 0$.

Théorème 35 (Règle d'Abel). Supposons $u_n = \alpha_n v_n$ pour tout $n \geq 0$ si :

1. (α_n) est une suite réels strictement positifs, décroissante tendant vers 0.
2. et $\sum v_n$ est bornée.

Alors, la série $\sum u_n$ converge et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$|R_n| = \left| \sum_{p=n+1}^{+\infty} u_p \right| \leq M u_n \quad \text{avec} \quad M > 0$$

Exemple 36. $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ converge pour tout $\alpha > 0$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. En effet, $(n^{-\alpha})_{n \geq 1}$ est positive, décroissante tendant vers 0 ; et

$$\left| \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} \right| = \left| \frac{1 - e^{(n+1)i\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|} = \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

4 Séries entières

Définition 37. On appelle série entière toute série de fonctions de la forme $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ où z est une variable complexe, et où $(a_n)_n$ est une suite complexe. On dit que a_n est le coefficient d'indice n de la série et que a_0 est le terme constant.

Proposition 38 (lemme d'Abel). Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière et $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit bornée. Alors : $\forall z \in \mathbb{C}, |z| < |z_0|$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente.

Proposition 39. Il existe un unique R tel que,

1. si $|z| < R$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ converge absolument.
2. si $|z| > R$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ diverge

Définition 40. La propriété précédente justifie la définition de l'élément :

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid \text{la suite } (a_n r^n)_n \text{ est bornée}\}$$

que l'on appelle rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. De plus, $D(0, R)$ est appelé le disque de convergence de la série.

Exemple 41. $\sum \frac{z^n}{n!}$ est de rayon infini

5 Applications

5.1 Combinatoire

Application 42. Soit n un entier strictement positif ; On appelle dérangement du groupe symétrique S_n tout σ de S_n vérifiant pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $\sigma(k) \neq k$. On note $d_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Développement 2

Application 43. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partition de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ (convention $B_0 = 1$). On a alors :

$$B_k = \frac{1}{e} \sum_{n \geq 0} \frac{n^k}{n!}$$

5.2 Probabilité

On considère $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variable aléatoires réelles et X une variable aléatoire réelle.

Notation 44. Soit $(A_n)_n$ une suite d'événements indépendant. On écrit $\{A_n \text{ infiniment souvent}\}$ ou $\{A_n \text{ i.s.}\}$ pour $\limsup_{n \rightarrow +\infty} A_n$

Théorème 45 (Borel-Cantelli). Soit $(A_n)_n$ une suite d'événements.

1. si $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$ alors $\mathbb{P}(A_n \text{ i.s.}) = 0$
2. Si $(A_n)_n$ est indépendante, alors :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n) = +\infty \Rightarrow \mathbb{P}(A_n \text{ i.s.}) = 1$$

Proposition 46. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. On a que $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p}$ diverge

Application 47. Il n'existe pas de mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ telle que $\mathbb{P}(\text{multiple de } n) = \frac{1}{n}$

Définition 48. On dit que X admet une espérance si la famille $(x\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. Dans ce cas, on appelle espérance de X la valeur notée $\mathbb{E}(X)$ définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x)$$

Exemple 49. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, $p \in]0, 1[$ alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$.

6 Ref

- El Amrani
- Gourdon